Clases particulares

Raíces

Guía de autoestudio: revisa la teoría de cada sección antes de resolver los ejercicios, y sigue el orden de las secciones, ya que cada una se apoya en la anterior. Al final encontrarás las respuestas para autocorregirte.

1. ¿Qué es una raíz?

Concepto

La raíz n-ésima de un número a, escrita $\sqrt[n]{a}$, es el número b tal que $b^n = a$. Aquí n es el *índice* y a es el *radicando*. Cuando el índice es 2 se omite: $\sqrt{a}$ significa $\sqrt[2]{a}$.
Si el índice n es par, el radicando debe ser $a \geq 0$, y $\sqrt[n]{a}$ es siempre el resultado no negativo (la *raíz principal*).
Si el índice n es impar, el radicando puede ser cualquier número real, y el signo del resultado coincide con el del radicando.
Una raíz es, en el fondo, otra forma de escribir una potencia con exponente fraccionario: $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$, y más en general $\left(\sqrt[n]{a}\right)^p = a^{p/n}$. Todas las propiedades de esta guía se pueden deducir a partir de esa relación. A continuación se explica de dónde sale.

¿Por qué cierta?

¿Por qué $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$? Tomemos $a = 8$, $n = 3$. Ya sabes que al elevar una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican: $(a^m)^p = a^{m \cdot p}$. Esa regla la conocemos para exponentes enteros.
Si queremos que esa misma regla siga funcionando incluso cuando el exponente es una fracción como $\frac{1}{3}$, entonces $8^{1/3}$ elevado a 3 tendría que dar $8^{(1/3)\cdot 3} = 8^1 = 8$. Es decir, $8^{1/3}$ tiene que ser un número que, elevado al cubo, dé 8.
¿Qué número cumple eso? El 2, porque $2^3 = 8$. Por lo tanto $8^{1/3} = 2$.
Pero fíjate: "el número que elevado al cubo da 8" es exactamente la definición de $\sqrt[3]{8}$, y en efecto $\sqrt[3]{8} = 2$: el mismo resultado. Esto no es una coincidencia ni una convención arbitraria, es la única forma de definir $a^{1/n}$ que mantiene consistentes las reglas de las potencias que ya conocías. En general, $a^{1/n}$ siempre es el número que elevado a n da a, y ese número es, por definición, $\sqrt[n]{a}$.

Ejemplo resuelto

Calcula $\sqrt{25}$ y $\sqrt[3]{-8}$.

$$\sqrt{25} = 5 \text{ (porque } 5^2 = 25), \qquad \sqrt[3]{-8} = -2 \text{ (porque } (-2)^3 = -8).$$

Ejercicios: calcula, o responde lo que se pide.

a) $\sqrt{16}$

b) $\sqrt{49}$

c) $\sqrt[3]{27}$

d) $\sqrt[3]{-64}$

e) $\sqrt[4]{16}$

f) $\sqrt[5]{-32}$

g) $\sqrt{0}$

h) Explica por qué $\sqrt{-9}$ no está definida en los números reales.

2. Raíces exactas e inexactas

Concepto

Una raíz es *exacta* cuando el radicando es una potencia perfecta del índice (por ejemplo, 16 es una potencia perfecta de índice 4, ya que $16 = 2^4$), y el resultado es un número entero.
Cuando el radicando no es una potencia perfecta, la raíz es *inexacta*: su valor es un número irracional, y en general conviene dejarlo expresado como radical en vez de aproximarlo con decimales.

Ejemplo resuelto

$\sqrt{36} = 6$ es exacta. En cambio, $\sqrt{20}$ es inexacta, porque ningún entero elevado al cuadrado da 20: se deja expresada como $\sqrt{20}$ (más adelante aprenderás a simplificarla).

Ejercicios: indica si la raíz es exacta o inexacta. Si es exacta, calcúlala.

a) $\sqrt{9}$

b) $\sqrt{20}$

c) $\sqrt[3]{8}$

d) $\sqrt[3]{10}$

e) $\sqrt{50}$

f) $\sqrt{64}$

g) $\sqrt[3]{125}$

h) $\sqrt{99}$

3. Propiedades de las raíces

Concepto

- Raíz de un producto: $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ (con $a, b \geq 0$ si n es par).
- Raíz de un cociente: $\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ (con $b \neq 0$).
- Raíz de una raíz: $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$.

Estas propiedades no son nuevas: son las propiedades de las potencias de la guía anterior (potencia de un producto, de un cociente, y potencia de una potencia), aplicadas a exponentes fraccionarios de la forma $\frac{1}{n}$.

¿Por qué es cierta?

¿Por qué $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$? Tomemos $a = 4$, $b = 9$, $n = 2$. Usando la relación $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$ y la propiedad de potencia de un producto: $(4 \cdot 9)^{1/2} = 4^{1/2} \cdot 9^{1/2}$.
Calculando ambos lados: $\sqrt{4 \cdot 9} = \sqrt{36} = 6$, y también $\sqrt{4} \cdot \sqrt{9} = 2 \cdot 3 = 6$. Coinciden, y el argumento vale para cualquier $a, b \geq 0$ y cualquier índice n, no solo para estos números.

Raíz de un cociente: $\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$

Tu turno: verifícalo

Verifica esta propiedad con $a = 64$, $b = 4$, $n = 2$. Calcula $\sqrt{64 \div 4}$ por un lado, y $\sqrt{64} \div \sqrt{4}$ por otro, y comprueba que dan el mismo resultado.

¿Por qué es cierta?

¿Por qué $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$? Tomemos $a = 64$, $n = 3$, $m = 2$. Usando $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$ y la propiedad de potencia de una potencia: $\left(a^{1/n}\right)^{1/m} = a^{\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{m}} = a^{1/(nm)}$.
Calculando: $\sqrt[3]{64} = 4$, y luego $\sqrt{4} = 2$. Por otro lado, $\sqrt[6]{64} = 2$ (pues $2^6 = 64$). Coinciden: elevar la raíz de una raíz equivale a una sola raíz cuyo índice es el producto de los índices.

Ejemplo resuelto

Simplifica $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$.

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{2 \cdot 8} = \sqrt{16} = 4.$$

Ejercicios: calcula, aplicando las propiedades.

a) $\sqrt{9 \cdot 16}$

b) $\sqrt{100 \div 25}$

c) $\sqrt[3]{\sqrt{729}}$

d) $\sqrt{4} \cdot \sqrt{9}$

e) $\sqrt[4]{81 \div 16}$

f) $\sqrt[3]{-8 \cdot 27}$

g) $\sqrt{\sqrt{16}}$

4. Simplificación de radicales

Concepto

Para simplificar un radical, se descompone el radicando en factores, buscando factores que sean potencias perfectas del índice. Esos factores se "sacan" del radical usando la propiedad de raíz de un producto.

Ejemplo resuelto

Simplifica $\sqrt{50}$ y $\sqrt[3]{54}$.

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2}, \qquad \sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = \sqrt[3]{27} \cdot \sqrt[3]{2} = 3\sqrt[3]{2}.$$

Ejercicios: simplifica cada radical.

a) $\sqrt{8}$

b) $\sqrt{18}$

c) $\sqrt{45}$

d) $\sqrt{200}$

e) $\sqrt[3]{16}$

f) $\sqrt[3]{40}$

g) $\sqrt{75}$

h) $\sqrt[3]{250}$

5. Suma y resta de radicales semejantes

Concepto

Dos radicales son *semejantes* si tienen el mismo índice y el mismo radicando (una vez simplificados). Solo se pueden sumar o restar radicales semejantes, igual que los términos semejantes en álgebra: se suman o restan los coeficientes y se deja el radical igual.

$$a\sqrt[n]{c} \pm b\sqrt[n]{c} = (a \pm b)\sqrt[n]{c}.$$

Cuidado: dos radicales pueden parecer distintos y en realidad ser semejantes una vez simplificados. Por eso conviene simplificar *antes* de sumar o restar.

Ejemplo resuelto

Simplifica $\sqrt{8} + \sqrt{2}$, y también $\sqrt{20} + \sqrt{45}$.

$$\sqrt{8} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2}, \qquad \sqrt{20} + \sqrt{45} = 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} = 5\sqrt{5}.$$

En el segundo caso, $\sqrt{20}$ y $\sqrt{45}$ no se parecían al principio, pero al simplificarlos ambos se convirtieron en múltiplos de $\sqrt{5}$.

Ejercicios: calcula o simplifica.

a) $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$

b) $7\sqrt{5} - 2\sqrt{5}$

c) $\sqrt{8} + \sqrt{2}$

d) $\sqrt{12} + \sqrt{27}$

e) $2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - \sqrt{3}$

f) $\sqrt{50} - \sqrt{18}$

g) $4\sqrt{5} + 3\sqrt{2}$ (¿se puede simplificar?)

h) $\sqrt{45} + \sqrt{20} - \sqrt{5}$

6. Racionalización de denominadores

Concepto

"Racionalizar" un denominador significa reescribir una fracción de forma equivalente sin raíces en el denominador.

Caso monomio: si el denominador es una sola raíz, se multiplica el numerador y el denominador por esa misma raíz: $\dfrac{1}{\sqrt{a}} = \dfrac{1}{\sqrt{a}} \cdot \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \dfrac{\sqrt{a}}{a}$.

Caso binomio (conjugado): si el denominador es una suma o resta con una raíz, como $a + \sqrt{b}$, se multiplica por su *conjugado* $a - \sqrt{b}$, usando que $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$ (diferencia de cuadrados) para eliminar la raíz.

Ejemplo resuelto

Racionaliza $\dfrac{3}{\sqrt{2}}$, y también $\dfrac{1}{\sqrt{5}+2}$.

$$\frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

$$\frac{1}{\sqrt{5}+2} = \frac{1}{\sqrt{5}+2} \cdot \frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}-2} = \frac{\sqrt{5}-2}{5-4} = \sqrt{5}-2.$$

Ejercicios: racionaliza el denominador.

a) $\dfrac{5}{\sqrt{3}}$

b) $\dfrac{6}{\sqrt{2}}$

c) $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$

d) $\dfrac{10}{\sqrt{10}}$

e) $\dfrac{1}{\sqrt{3}+1}$

f) $\dfrac{2}{\sqrt{5}-1}$

g) $\dfrac{3}{2+\sqrt{2}}$

h) $\dfrac{4}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$

7. Ecuaciones irracionales simples

Concepto

Una ecuación irracional tiene la incógnita dentro de una raíz. Para resolverla, se aísla la raíz en un lado de la ecuación y se eleva *ambos lados* a una potencia igual al índice, para deshacer la raíz. Es indispensable **comprobar la solución** en la ecuación original: al elevar a una potencia se pueden introducir soluciones *extrañas* (números que cumplen la ecuación elevada, pero no la original). Esto ocurre porque una raíz de índice par (como $\sqrt{\ }$) nunca da un resultado negativo.

Ejemplo resuelto

Resuelve $\sqrt{x+3} = 4$, y también $\sqrt{x-1} = -2$.
Para la primera: elevamos al cuadrado ambos lados: $x + 3 = 16 \Rightarrow x = 13$. Comprobación: $\sqrt{13+3} = \sqrt{16} = 4$. ✓
Para la segunda: elevamos al cuadrado: $x - 1 = 4 \Rightarrow x = 5$. Comprobación: $\sqrt{5-1} = \sqrt{4} = 2$, que **no** es igual a -2. Por lo tanto, esta ecuación **no tiene solución**: una raíz cuadrada principal nunca puede dar un número negativo.

Ejercicios: resuelve, y comprueba siempre tu solución.

a) $\sqrt{x+5} = 3$

b) $\sqrt{2x-1} = 5$

c) $\sqrt{x} - 2 = 1$

d) $\sqrt{x-4} = -3$

e) $\sqrt[3]{x+2} = 3$

f) $\sqrt{3x+1} = 4$

8. Resumen de propiedades

Concepto

- $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$ $\qquad$ $\left(\sqrt[n]{a}\right)^p = a^{p/n}$
- $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ $\qquad$ $\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ $\qquad$ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$
- Simplificación: extrae del radical los factores que sean potencias perfectas del índice.
- Solo se suman o restan radicales *semejantes* (mismo índice, mismo radicando simplificado).
- Racionalización: denominador monomio $\rightarrow$ multiplica por la misma raíz; denominador binomio $\rightarrow$ multiplica por el conjugado.
- Ecuaciones irracionales: aísla la raíz, eleva ambos lados al índice, y **comprueba siempre** la solución.

Si n es par, el radicando debe ser ≥ 0 y el resultado de $\sqrt[n]{\ }$ es siempre ≥ 0 (raíz principal). Si n es impar, no hay restricciones sobre el signo.

9. Respuestas

Verificaciones (Tu turno)

Raíz de un cociente $\sqrt{64 \div 4} = \sqrt{16} = 4$

1. ¿Qué es una raíz?

a) 4
b) 7
c) 3
d) -4
e) 2
f) -2
g) 0
h) No existe un real que al cuadrado dé -9

2. Raíces exactas e inexactas

a) Exacta, 3
b) Inexacta
c) Exacta, 2
d) Inexacta
e) Inexacta
f) Exacta, 8
g) Exacta, 5
h) Inexacta

3. Propiedades de las raíces

a) 12
b) 2
c) 3
d) 6
e) $\frac{3}{2}$
f) -6
g) 2

4. Simplificación de radicales

a) $2\sqrt{2}$
b) $3\sqrt{2}$
c) $3\sqrt{5}$
d) $10\sqrt{2}$
e) $2\sqrt[3]{2}$
f) $2\sqrt[3]{5}$
g) $5\sqrt{3}$
h) $5\sqrt[3]{2}$

5. Suma y resta de radicales semejantes

a) $8\sqrt{2}$
b) $5\sqrt{5}$
c) $3\sqrt{2}$
d) $5\sqrt{3}$
e) $5\sqrt{3}$
f) $2\sqrt{2}$
g) No, no son semejantes ($4\sqrt{5} + 3\sqrt{2}$ queda igual)
h) $4\sqrt{5}$

6. Racionalización de denominadores

a) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$
b) $3\sqrt{2}$
c) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
d) $\sqrt{10}$
e) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$
f) $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$
g) $\frac{3(2-\sqrt{2})}{2}$
h) $\sqrt{7} - \sqrt{3}$

7. Ecuaciones irracionales simples

a) $x = 4$
b) $x = 13$
c) $x = 9$
d) Sin solución
e) $x = 25$
f) $x = 5$